Settimana: 22

Materia: Matematica
Classe: 3D
Data: 17/3/2026

Argomenti:

Es 55 pag 463

$P = (k; 3k-1)$ $\quad 3x^2 + y^2 = 1$

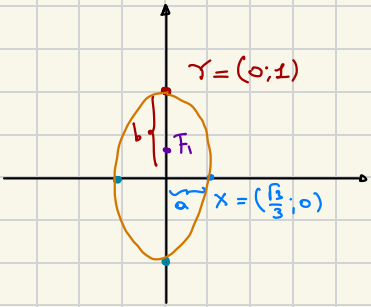
0) Studia l'ellisse
1) Trova k affinché $P \in$ Ellisse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \longleftarrow \text{Eq. Ellisse}$$

$$\frac{x^2}{\frac{1}{3}} + \frac{y^2}{1} = 1$$

$a^2 = \frac{1}{3} \rightsquigarrow a = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ $\rightsquigarrow$ Positivo perché è lunghezza semiasse

$b^2 = 1 \rightsquigarrow b = 1$



$b > a$ fuochi su asse y

$$c^2 = b^2 - a^2 = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

$$F_1 = \left(0; \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right)$$

$$e = \frac{\text{dist foc}}{\text{asse mag}} = \frac{\sqrt{\frac{2}{3}} \cdot 2}{1 \cdot 2} = \frac{c}{b} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$$

Sostituisco le coordinate del punto nell'equazione

$$3k^2 + (3k-1)^2 = 1 \rightsquigarrow 3k^2 + 9k^2 + \cancel{1} - 6k = \cancel{1}$$

$$12k^2 - 6k = 0$$

$$6k(2k-1) = 0 \quad \begin{cases} k = 0 \\ k = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$P = (k; 3k-1)$

$A = (0; -1)$

$B = \left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$

69 $(2k+1)x^2 + 4k y^2 - 1 = 0$

Trova k: (1) l'eq è una ellisse
(2) l'ellisse passa per $\left(\frac{1}{2}; -1\right)$
(3) Fuochi asse x ed eccentricità $\frac{1}{4}$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$\frac{x^2}{\frac{1}{2k+1}} + \frac{y^2}{\frac{1}{4k}} = 1$$

$$a^2 = \frac{1}{2k+1}$$

$$b^2 = \frac{1}{4k}$$

(1) $a^2, b^2 > 0$ poiché sono quadrati (Sistema perché entrambe vere)

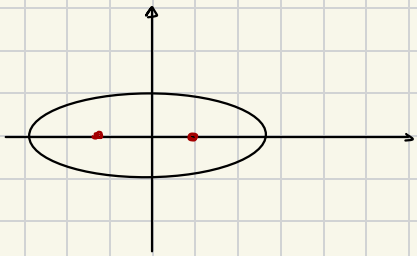
$$\begin{cases} \frac{1}{2k+1} > 0 \\ \frac{1}{4k} > 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} k > -\frac{1}{2} \\ k > 0 \end{cases} \quad \rightsquigarrow \quad k > 0$$

(2) Sostituisco $\left(\frac{1}{2}; -1\right)$ nell'equazione

$$(2k+1)\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 4k(-1)^2 - 1 = 0$$

$$\frac{2k+1}{4} + 4k - 1 = 0 \quad \rightsquigarrow \quad \frac{2k+1+16k-4}{\cancel{4}} = 0$$

$$18k - 3 = 0 \quad \rightsquigarrow \quad k = \frac{3}{18} = \frac{1}{6}$$



(3) Fuochi asse x: $a > b$

$$\frac{1}{4} = e = \frac{c}{a} \quad \text{dove} \quad c^2 = a^2 - b^2$$

$$c^2 = \frac{1}{2k+1} - \frac{1}{4k} = \frac{4k-2k-1}{4k(2k+1)} = \frac{2k-1}{4k(2k+1)}$$

Tip: Fare i conti con i quadrati!

$$\rightsquigarrow \frac{1}{16} = \frac{\frac{2k-1}{4k\cancel{(2k+1)}}}{\frac{1}{\cancel{2k+1}}} \rightsquigarrow \frac{1}{\cancel{16}_{4}} = \frac{2k-1}{4k} \rightsquigarrow$$

$8k - 4 = k$

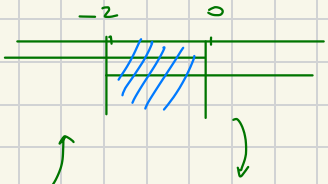
$$\boxed{k = \frac{4}{7}}$$

Pag 465 n. dal 64 al 70, n 112 – 113

Es 70: $(k+2)x^2 - ky^2 = 1 \rightsquigarrow \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

a) Quali k per ellisse?

$$\rightsquigarrow \frac{x^2}{\frac{1}{k+2}} + \frac{y^2}{-\frac{1}{k}} = 1$$



$$\begin{cases} \frac{1}{k+2} > 0 \\ -\frac{1}{k} > 0 \end{cases} \quad \begin{cases} k+2 > 0 \\ -k > 0 \end{cases} \quad \begin{cases} k > -2 \\ k < 0 \end{cases} \quad -2 < k < 0$$

b) Quali k circonferenza?

Circonferenza se $e = 0$ $\quad e = \frac{\text{Distanza foc}}{\text{Asse magg}} \Rightarrow \boxed{c = 0}$

Ma se $c = 0 \Rightarrow a^2 - b^2 = 0 \rightsquigarrow a = b$

[Potrebbe essere $b^2 - a^2 = 0$, fuochi su y]

$\rightsquigarrow$ D'ora in avanti: $\boxed{\text{Circonferenza} \iff a = b \iff a^2 = b^2}$

$$\rightsquigarrow \frac{1}{k+2} = -\frac{1}{k} \rightsquigarrow k = -k-2 \rightsquigarrow \boxed{k = -1}$$

c) k per cui fuochi su asse x $\quad a > b \iff a^2 > b^2$

" " " " y $\quad b > a \iff b^2 > a^2$

$$\frac{1}{k+2} > -\frac{1}{k} \rightsquigarrow \frac{k+k+2}{k(k+2)} > 0 \rightsquigarrow \frac{2(k+1)}{k(k+2)} > 0$$

$k > -1$
$k > 0$
$k > -2$

	-2		-1		0	
$-$		$-$	0	$+$		$+$
$-$		$-$		$-$	0	$+$
$-$	0	$+$		$+$		$+$
$-$		$+$		$-$		$+$

$\rightsquigarrow -2 < k < -1 \quad \vee \quad \boxed{k > 0}$ NA. - poiché non è ellisse

N. Accett.

$b^2 > a^2 \rightsquigarrow \boxed{k < -2} \quad \vee \quad -1 < k < 0$

(d) $F_1 = (1;0)$

<u>Asse x</u>: Asse maggiore $\quad a^2 > b^2 \qquad F_1 = (c;0)$

$c^2 = a^2 - b^2$

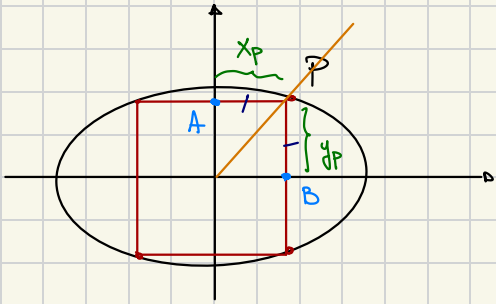
$$\frac{1}{k+2} - \left(-\frac{1}{k}\right) = 1 \Rightarrow \frac{k+k+2}{\cancel{k(k+2)}} = \frac{k^2+2k}{\cancel{k(k+2)}}$$

Falagioni's come back

$\rightsquigarrow k^2 = 2 \rightsquigarrow k = \pm\sqrt{2}$

$k = \sqrt{2}$ NA. poiché non compr. tra -2 e 0

<u>Quadrato inscritto in una ellisse</u>



$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \qquad a > b$$

Basta trovare le coordinate di P e poi gli altri vertici si ottengono cambiando di segno tali coordinate

$P = (x_P; y_P)$ $\quad$ Vale la relazione $\boxed{\frac{x_P^2}{a^2} + \frac{y_P^2}{b^2} = 1}$ poiché $P \in$ Ellisse

Dato che sto cercando il $\square$, $AP = BP$, ma $AP = x_P$, $BP = y_P$

Quindi deve valere $\boxed{x_P = y_P}$

Faccio il sistema tra le condizioni gialle e trovo P.

$$\begin{cases} x_P = y_P \\ \frac{x_P^2}{a^2} + \frac{y_P^2}{b^2} = 1 \end{cases} \rightsquigarrow \frac{x_P^2}{a^2} + \frac{x_P^2}{b^2} = 1 \rightsquigarrow x_P^2\left(\frac{a^2+b^2}{a^2b^2}\right) = 1$$

$$x_P^2 = \frac{a^2b^2}{a^2+b^2} \rightsquigarrow x_P = \frac{ab}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

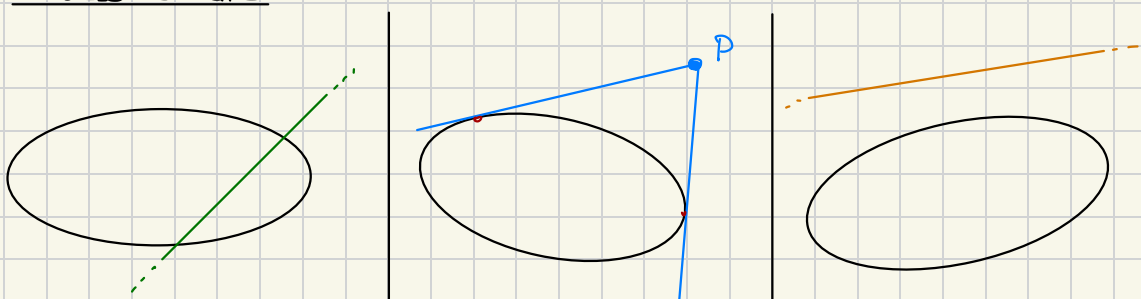
$$P = \left(\frac{ab}{\sqrt{a^2+b^2}} ; \frac{ab}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)$$

Area del □ inscritto : $(\underbrace{2x_P}_{\text{Lato del quadrato}})^2 = 4\frac{a^2b^2}{a^2+b^2}$

Oss Harmon:

La formula vale anche per ellisse con fuochi sull'asse y.

Ellisse e Rette



2 punti di intersezione
SECANTI

1 pto di intersezione
TANGENTI

0 pti di intersezione
ESTERNE

Oss: Per trovare le tangenti a un'ellisse che passano per un pto P esterno si segue la seguente ricetta

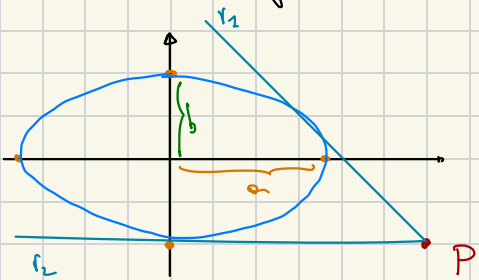
(1) Fascio di rette per P

(2) Sistema fascio Ellisse

(3) $\Delta = 0$

Esempio $\quad P = (6;-2) \qquad \frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{4} = 1$

Trova le tangenti che escono da P



$a = 2\sqrt{3}$
$b = 2$

(1) $y - y_P = m(x - x_P)$

$y + 2 = m(x - 6)$

(2) $\begin{cases} y = mx - 6m - 2 \\ \frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{4} = 1 \end{cases} \rightsquigarrow x^2 + 3(mx - 6m - 2)^2 = 12$

$x^2 + 3(m^2x^2 + 36m^2 + 4 - 12m^2x - 4mx + 24m) = 12$

$x^2(1+3m^2) + 108m^2 + \cancel{12} - 36m^2x - 12mx + 72m - \cancel{12} = 0$

$x^2(1+3m^2) + 2x[-18m^2 - 6m] + 108m^2 + 72m = 0$

(3) $\Delta = 0$

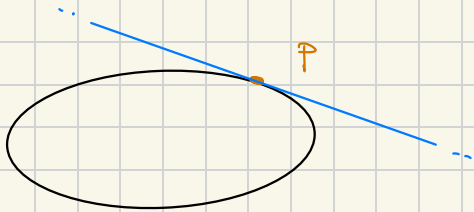
$\frac{\Delta}{4}: \quad [-18m^2 - 6m]^2 - (108m^2 + 72m)(1+3m^2) = 0$

$\cancel{324m^4} + 36m^2 + \cancel{216m^3} - 108m^2 - \cancel{324m^4} - 72m - \cancel{216m^3} = 0$

$-72m^2 - 72m = 0 \rightsquigarrow -72m(m+1) = 0$

$\rightsquigarrow \boxed{m = 0}, \quad \boxed{m = -1}$

Formula di Sdoppiamento:



Teorema: Sia $P = (x_P, y_P)$ che appartiene all'ellisse allora la retta tangente all'ellisse passante per il punto P è:

$$\boxed{\frac{x x_P}{a^2} + \frac{y y_P}{b^2} = 1}$$

Esempio:

Ellisse $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{6} = 1$, $P = (\sqrt{3}\,;\,2)$

(1) Verifico che $P \in$ Ellisse $\frac{3}{9} + \frac{4}{6} = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1$ ✓

(2) Uso la formula $\frac{x\sqrt{3}}{9} + \frac{y \cdot \cancel{2}^{1}}{\cancel{6}\,3} = 1$

$$\boxed{\sqrt{3}\,x + 3y = 9}$$

Dim della formula: Impongo il sistema tra la retta candidata e l'ellisse. Se ottengo un solo punto di intersezione vuol dire che la retta è tangente a lo visto.

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ \frac{x x_P}{a^2} + \frac{y y_P}{b^2} = 1 \end{cases} \rightsquigarrow \frac{x x_P b^2 + y y_P a^2}{\cancel{a^2 b^2}} = \frac{a^2 b^2}{\cancel{a^2 b^2}}$$

$$\rightsquigarrow \boxed{y = \frac{b^2 (a^2 - x x_P)}{a^2 y_P}}$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{b^{\cancel{4}\,2} (a^2 - x x_P)^2}{a^4 y_P^2 \cdot \cancel{b^2}} = 1$$

$$\frac{y_P^2 a^2 x^2 + b^2 (a^2 - x x_P)^2}{\cancel{a^4 y_P^2}} = \frac{a^4 y_P^2}{\cancel{a^4 y_P^2}}$$

$$y_P^2 a^2 x^2 + b^2 (a^4 + x^2 x_P^2 - 2a^2 x x_P) = a^4 y_P^2$$

$$x^2 (a^2 y_P^2 + b^2 x_P^2) - 2a^2 b^2 x x_P + a^4 (b^2 - y_P^2) = 0$$

Affinché ci sia un'unica sol, il Δ deve essere 0.

$$\frac{\Delta}{4} : \quad a^4 b^4 x_P^2 - a^4 (b^2 - y_P^2)(a^2 y_P^2 + b^2 x_P^2)$$

$$a^4 \left[\cancel{b^4 x_P^2} - a^2 b^2 y_P^2 - \cancel{b^4 x_P^2} + a^2 y_P^4 + b^2 x_P^2 y_P^2 \right] =$$

$$a^4 (a^2 b^2) y_P^2 \underbrace{\left[-1 + \frac{y_P^2}{b^2} + \frac{x_P^2}{a^2} \right]}_{=0 \text{ Poiché } P \in \text{Ellisse}} = 0$$

D

Pag 475 n 176

Trova Ellisse t.c. nel suo pto di ascissa 1, ha per tangente la retta $x + 6\sqrt{2}\, y - 9 = 0$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Ho bisogno di 2 info.

Formula di Sdoppiamento: $\boxed{\frac{x x_0}{a^2} + \frac{y y_0}{b^2} = 1}$

Devono coincidere

$x_0 = 1$

Riscrivo la retta della formula di sdop. nella stessa forma della retta del problema

y_0: ci basta mettere $x_0 = 1$ nella formula della retta

$\rightsquigarrow y_0 = \frac{8}{6\sqrt{2}} = \frac{4}{3\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$

$$\frac{1}{a^2} x + \frac{2\sqrt{2}}{3} \cdot \frac{1}{b^2} y - 1 = 0$$

Moltiplico per 9 questa retta e faccio coincidere i coeff

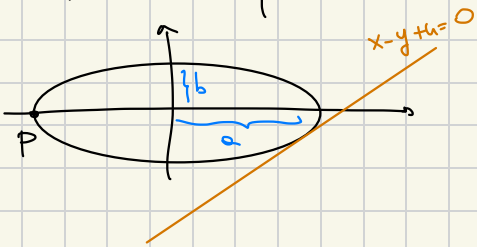
$$x + 6\sqrt{2}\,y - 9 = 0$$

$$\frac{9}{a^2}x + \frac{2\sqrt{2}\cdot 9}{3}\cdot\frac{1}{b^2}y - 9 = 0$$

$$\rightsquigarrow \begin{cases} \dfrac{9}{a^2} = 1 & \rightsquigarrow \quad a = 3 \\ \cancel{6\sqrt{2}} = \dfrac{2\cancel{\sqrt{2}}\cdot 3}{b^2} & \rightsquigarrow \quad b = 1 \end{cases}$$

$$\rightsquigarrow \boxed{\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{1} = 1}$$

18) Trova eq. Ellisse



Vertice

$P = (-\sqrt{2}; 0)$ $\quad a = \sqrt{2} \quad a^2 = 2$

Ellisse tg a retta $x - y - 4 = 0$

Impongo che l'intersezione tra Ellisse e retta è un solo pto

$$\begin{cases} x - y - 4 = 0 & \rightsquigarrow \quad x = y + 4 \\ \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1 & \rightsquigarrow \quad \dfrac{(y+4)^2}{2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1 \end{cases}$$

$$\frac{y^2 + 16 + 8y}{2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \rightsquigarrow y^2(b^2+2) + 8y\,b^2 + 16b^2 - 2b^2 = 0$$

$$y^2(b^2+2) + 8b^2 y + 14b^2 = 0$$

$$\frac{\Delta}{4} = 0 \qquad 16b^4 - (b^2+2)(14b^2) = 0$$

$$16b^4 - 14b^4 - 28b^2 = 0$$

$$2b^2(b^2 - 14) = 0 \quad \begin{cases} b^2 = 0 \\ b^2 = 14 \end{cases}$$

$$\boxed{\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{14} = 1}$$

246. a) Eq. Ellisse, Fuochi asse x $a>b$

$e = \frac{1}{2}\sqrt{3} \rightsquigarrow e = \frac{c}{a}$ $\quad e^2 = \frac{3}{4} = \frac{c^2}{a^2} = \frac{a^2-b^2}{a^2}$

$V = (5;0)$

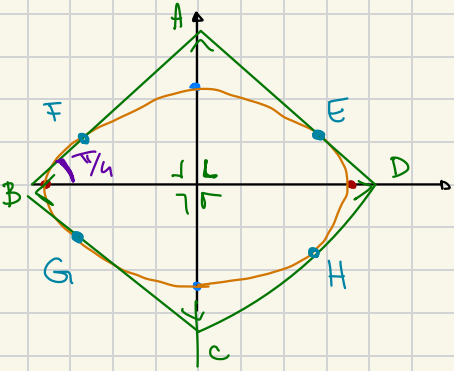
▷ $V = (5;0) = (a;0) \Rightarrow a = 5, \quad a^2 = 25$

▷ $\frac{3}{4} = \frac{a^2-b^2}{a^2} \rightsquigarrow 3\,25 = 4(25-b^2) \rightsquigarrow -25 = -4b^2$

$\rightsquigarrow b^2 = \frac{25}{4}$

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{\frac{25}{4}} = 1 \rightsquigarrow \boxed{x^2 + 4y^2 = 25}$$

b) Prendi □ circoscritto a ellisse con diag su assi cartesiani



ABCD è il quadrato circoscritto

E, F, G, H = ?

Oss: Dato che ABCD quadrato la retta AB è inclinata di $\frac{\pi}{4}$

$\Rightarrow r_{AB}: \quad y = x + q$